Kurumsal Anlam Yönetimi: Bir Kavram Nasıl Doğru Kalır

ÖFY

November 2026

Özet

Büyük dil modelleri dünyaya dair genel bilgiye sahiptir, ancak belirli bir şirketin kavramlarını, kurallarını ve işlem sınırlarını kendiliğinden bilmez. Bir yapay zekâ ajanına veriye erişim vermek, o verinin şirket içindeki anlamını öğretmek demek değildir; erişim ile anlayış ayrı şeylerdir. Ontoloji, şirketin kavramlarını, aralarındaki ilişkileri, geçerli durumları ve kuralları makinenin yorumlayabileceği ortak bir modelde tanımlayarak bu boşluğu kapatır. Ontoloji anlamı tanımlar ama uygulamaz: yetki, kural denetimi, işlem ve kayıt ayrı sistemlerin işidir. Ajan merkezli bakışta kimlik çözümleme, belirsizlikte durma, geri alınabilirlik, tekrarsız işlem, gizlilik ve açıklanabilirlik gibi ek halkalar gerekir. Ontoloji merkezli bakışta ise asıl eksik, modelin nasıl yaşatılacağıdır: ontoloji bir kez kurulan bir şema değil; keşif, uzlaşma, veriye bağlanma, yayınlanma, gözlem ve değişiklikten oluşan sürekli bir döngüdür. Ajan bu döngünün yalnızca bir tüketicisidir.

Giriş

Büyük dil modeli (*Large Language Model*, LLM), çok büyük metin derlemleri üzerinde eğitilmiş ve dil üretebilen bir modeldir. Bu modeller genel dünya bilgisini taşır; fakat bir şirkette "aktif müşteri" ifadesinin hangi koşulları kapsadığını ya da bir hesabın hangi durumda askıya alınabileceğini bilemez. Bu bilgi şirketin kendi iç bilgisidir ve hiçbir eğitim verisinde yer almaz.

Yapay zekâ ajanı (*AI agent*), bir hedefe ulaşmak için ortamını gözlemleyen, plan yapan, araç seçip çağıran, sonuçları değerlendiren ve gerektiğinde planını değiştiren yazılım sistemidir. LLM bu sistemin yalnızca akıl yürütme parçasıdır; talimatlar, bağlam, araçlar, izinler, bellek, durma koşulları ve insan onayı da sistemin parçalarıdır.

Alan (*domain*), şirketin belirli bir iş bölgesini ve bu bölgeye ait kavramları, ilişkileri ve kuralları ifade eder: müşteri, sipariş, kredi ya da sözleşme birer alandır. **Ontoloji** (*ontology*) ise bir alandaki kavramları, ilişkileri, özellikleri, durumları ve kısıtları ortak ve makine tarafından yorumlanabilir biçimde tanımlayan modeldir. Bilgisayar bilimindeki yaygın tanımıyla ontoloji, paylaşılan bir kavramsallaştırmanın açık bir belirtimidir (Gruber, 1993).

Yaygın bir kabul, ajanların başarısızlığını model kalitesine bağlar ve çözümü daha güçlü bir modelde ya da daha fazla belge vermekte arar. Bu notun dayandığı yaklaşım farklıdır: sorun çoğu zaman modelin zekâsında değil, şirketin kendi anlamlarının hiçbir yerde açıkça yazılmamış olmasındadır.

Not, Unal (2026)'nın ontoloji ve ajanlar üzerine yazısını temel alır, yazıdaki zinciri önce ajan merkezli, ardından ontoloji merkezli bir bakışla genişletir. Belirli bir ontoloji dili, graf veritabanı ya da ürün karşılaştırması kapsam dışıdır.

Ajan ile İş Akışı Ayrımı

Bir ajanın en basit çalışma döngüsü şu adımlardan oluşur:

1. Hedefin alınması
2. Ortamın gözlemlenmesi
3. Plan yapılması
4. Bir aracın çağrılması
5. Sonucun alınması ve doğrulanması
6. Yanıt verilmesi ya da bir işlemin yapılması

Adımlar ve karar noktaları önceden kodlanmışsa sistem bir **iş akışıdır** (*workflow*). Hangi aracın hangi sırayla kullanılacağına model ara sonuçlara bakarak kendisi karar veriyorsa sistem **ajan** niteliği taşır (Anthropic, 2024). Üretim ortamlarında iki yaklaşım çoğunlukla birlikte kullanılır: esnek karar gereken yerlerde ajan, kritik ve öngörülebilir adımlarda iş akışı.

Bu ayrım ontoloji açısından önemlidir. Bir sohbet botu bir kavramı yanlış anlarsa yanlış bir cümle üretir. Bir ajan aynı kavramı yanlış anlarsa yanlış veriyi seçebilir, bilgiyi yanlış kişiye gösterebilir ya da yanlış bir işlem yapabilir. Anlam hatasının maliyeti, sistemin eylem yetkisiyle birlikte büyür.

Ontolojinin Yapısı

Temel Bileşenler

Bir ontoloji şu sorulara yanıt verir: şirkette hangi kavramlar vardır, bunlar ne anlama gelir, birbirleriyle nasıl ilişkilidir, hangi durumlar ve geçişler geçerlidir, hangi koşullarda hangi işlemler yapılabilir. Müşteri doğrulama alanı için bileşenler şöyle örneklenebilir:

Bileşen	Örnek
Kavram	Customer, Account, Verification
İlişki	Müşteri hesabın sahibidir (`Customer owns Account`)
Özellik ya da durum	`email_verified`, `phone_verified`, `identity_verified`
Kural ya da kısıt	Doğrulanmış müşteri için üç kontrolün de tamamlanmış olması gerekir
Eş anlamlılık ve kimlik	"verified customer", "doğrulanmış müşteri" ve kanonik müşteri kimliği aynı kavrama bağlanır
İşlem	`suspend_account` yalnızca yetkili kullanıcı ve geçerli hesap durumunda çağrılabilir

Anlamsal Web (*Semantic Web*) bağlamında ontoloji daha biçimsel bir kavramdır. W3C'nin OWL 2 standardı ontolojileri sınıflar, özellikler, bireyler ve veri değerleri içeren, anlamı biçimsel olarak tanımlanmış modeller olarak ele alır (W3C, 2012). Kurumsal uygulamada OWL ya da RDF kullanmak zorunlu değildir; belirleyici olan, iş anlamlarının ortak bir modelde açıkça ifade edilmesidir.

Yakın Kavramlardan Ayrımı

Ontoloji pratikte şema, semantik katman ve bilgi grafiğiyle sıkça karıştırılır. Her birinin yanıtladığı temel soru farklıdır:

Yapı	Temel soru
Şema	Veri teknik olarak hangi tablolarda, alanlarda ve ilişkilerde tutuluyor?
Semantik katman	"Aktif müşteri" ya da "gelir" gibi metrikler iş açısından nasıl hesaplanıyor?
Bilgi grafiği	Gerçek dünyada hangi varlıklar ve aralarında hangi somut bağlantılar var?
Ontoloji	Kavramların anlamı nedir, hangi ilişkiler ve kısıtlar geçerlidir?

Bu ayrım mutlak değildir. Bir bilgi grafiği ontolojiyi ve somut olguları birlikte taşıyabilir; bir ontoloji de bilgi grafiği üzerinde uygulanabilir. Ancak ontoloji bir veritabanı türü değildir: ayrı bir graf veritabanı olmadan da tablolar,

servisler ve olay akışları ortak kavramlara bağlanabilir. Depolama tercihi ile anlam modeli birbirine karıştırılmamalıdır.

Erişim ile Anlayış Arasındaki Fark

Doğrulanmış Müşteri Örneği

Bir ajana "Dün kaç kullanıcı kayıt oldu ve doğrulandı?" sorusu yöneltildiğini varsayalım. Model "doğrulandı" ifadesini `email_verified = true` koşulu olarak yorumlarsa sonuç 312 çıkar. Şirkette doğrulama; e-posta, telefon ve kimlik kontrollerinin üçünün de tamamlanması anlamına geliyorsa doğru sonuç 89'dur. Sorgu teknik olarak geçerli, iş açısından yanlıştır.

Hata raporla sınırlı kalmaz. Yönetim yanlış sayıyı bütçe planlamasında, operasyon kapasite planlamasında, finans gelir tahmininde kullanabilir. Tek bir kavramın yanlış yorumlanması kısa sürede şirket çapında yanlış karara dönüşür.

Mevcut Tekniklerin Sınırları

Ajanlarda yaygın kullanılan üç teknik bu sorunu tek başına çözmez:

- **Getirme destekli üretim** (*Retrieval-Augmented Generation*, RAG), modele ilgili belgeleri bulup bağlam olarak veren tekniktir. İlgili belgeyi getirebilir, ancak çelişen tanımlar arasında hangisinin güncel ve otoriter olduğunu garanti etmez.
- **Metinden SQL'e çeviri** (*text-to-SQL*), doğal dildeki soruyu veritabanı sorgusuna çevirir. Doğru tabloyu bulabilir, ancak seçilen alanın iş tanımına uyduğunu garanti etmez.
- **Araç çağırma** (*tool calling*), modelin dış bir API'yi ya da fonksiyonu çağırmasıdır. Doğru API'yi çağırabilir, ancak işlemin o kullanıcı ve bağlam için yetkili olup olmadığını kendi başına belirlememelidir.

Ontoloji bu adımlar arasında ortak bir zemin kurar. Ajan yalnızca hangi tabloyu sorgulayacağını değil; bir kelimenin hangi kavrama karşılık geldiğini, o kavramın güncel kaynağının hangisi olduğunu, hangi ilişkilerin izleneceğini ve işlemin ön koşullarını da sistematik bir çerçevede belirler.

Ontolojinin Sınırları ve Temel Zincir

Ontolojinin Yapmadıkları

Ontoloji şirketin dünyasını ve anlamlarını tanımlar, ancak bu anlamları uygulamaz. Modeli yeniden eğitmez, veriyi güncellemez, yetki vermez, API çağırmaz ve işlem yapmaz. Tek başına bir yetkilendirme sistemi, politika motoru, veri kalitesi sistemi ya da işlem yöneticisi değildir.

Örneğin ontoloji "doğrulanmış müşteri" kavramını tanımlayabilir. Ancak güvenilir bir sistem için şu soruların da yanıtlanması gerekir: müşterinin güncel verisi nerededir, bu kaynak güvenilir midir, kullanıcı bu hesabı görebilir mi, askıya alma yetkisi var mıdır, işlem hangi servis üzerinden yapılacaktır, işlem başarılı olmuş mudur ve kim tarafından yapılmıştır.

Temel Zincir

Unal (2026), güvenilir bir ajan sisteminin akışını şu halkalarla tanımlar:

1. Ontoloji: kavramın anlamı ve önemli ilişkiler
2. Veri erişimi: kanonik kaynaklar, güncellik ve sahiplik
3. Kural ve izin kontrolü: yetkilendirme sistemi ve politika motoru
4. Araç ya da API: girdi tipleri, ön koşullar ve hata davranışı belirli araçlar
5. İşlem: gerçek değişikliği yapan sistem
6. Denetim kaydı (*audit log*): kimin neyi ne zaman yaptığının kanıtı

Bu zincirin temel ilkesi şudur: ajan plan önerebilir ve kanıt toplayabilir, ancak kritik durum geçişleri, para hareketleri ve erişim değişiklikleri yetkili sistemlerde **deterministik** olarak, yani her seferinde aynı girdiye aynı sonucu veren kurallarla yeniden denetlenmelidir. Model karar önerir; şirket politikasının tek otoritesi olmaz.

Ajan Merkezli Zincirin Eksik Halkaları

Temel zincir gerekli parçaları sayar, ancak gerçek kullanımda ortaya çıkan bazı halkaları içermez. Bu halkalar üç grupta toplanabilir.

Girdi Tarafı

Kimlik Çözümleme

Kullanıcı "Ahmet Bey'in hesabı" dediğinde hangi Ahmet kastedildiği belirsizdir. Aynı kişi farklı sistemlerde farklı kayıtlarla bulunabilir. Ontolojideki kavrama ulaşmadan önce doğru kişi ve doğru kayıt bulunmalıdır; bu işleme **varlık çözümleme** (*entity resolution*) denir.

Belirsizlikte Durma

Ajan bir kavramı ya da kaydı kesin biçimde eşleyemediğinde tahmin yürütmemelidir. Soru sormalı ya da işi bir insana devretmelidir. Hangi koşulda duracağı önceden tanımlanmalıdır.

İçerik Güvenliği

Ajan bir e-postayı ya da belgeyi okurken içine gizlenmiş talimatlara uyabilir. Bu saldırı türüne **dolaylı komut enjeksiyonu** (*indirect prompt injection*) denir (Greshake ve diğerleri, 2023). Okunan içerik veri olarak ele alınmalı, talimat olarak değil.

İşlem Tarafı

Geri Alınabilirlik

Yanlış bir işlem yapıldığında nasıl geri alınacağı önceden belirlenmelidir. Geri alınamayan işlemler için telafi adımları tanımlanmalı ya da bu işlemler insan onayına bağlanmalıdır.

Tekrarsız İşlem

Sistem bir hata nedeniyle aynı isteği yeniden denediğinde aynı ödeme iki kez gitmemelidir. Bir işlemin birden fazla kez uygulanmasının tek uygulamayla aynı sonucu vermesine **eş güçlülük** (*idempotency*) denir. Aynı anda iki ajanın aynı kaydı değiştirmeye çalışması durumunda çakışma da yönetilmelidir.

Kaynak Sınırları

Bir görev için harcanabilecek süre, adım sayısı ve maliyet sınırlandırılmalıdır. Sınır olmadığında ajan bir döngüye girip kaynak tüketmeye devam edebilir.

Yönetişim Tarafı

Kişisel Veri Gizliliği

Ajan yetkisi olsa bile işi için gereğinden fazla kişisel veri görmemeli ve yanıtlarında paylaşmamalıdır. Türkiye'de bu konu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenir (KVKK, 2016).

Açıklanabilirlik

Ajan bir karar verdiğinde hangi kaynağa ve hangi kurala dayandığını gösterebilmelidir. Denetim kaydı ne yapıldığını, açıklama ise neden yapıldığını gösterir.

Canlı İzleme ve Öğrenme

Test aşamasında iyi çalışan bir sistem zamanla bozulabilir; veri ve model değişir. Sistem canlıda sürekli izlenmeli, insanların düzelttiği her hata kayda geçirilmeli ve kuralları, araçları ya da ontolojiyi iyileştirmek için kullanılmalıdır.

Genişletilmiş Zincir

Bu halkalar eklendiğinde ajan merkezli zincir şu biçimi alır:

1. Kullanıcı niyetinin anlaşılması
2. Doğru kişinin ve kaydın bulunması
3. Kavramın ontolojiye eşlenmesi
4. Otoriter veri kaynağına erişim
5. Yetki ve kural denetimi
6. Belirsizlik varsa durma ya da soru sorma
7. Gerektiğinde insan onayı
8. Aracın çağrılması
9. Tekrarsız ve geri alınabilir işlem
10. Denetim kaydı
11. Canlı izleme
12. Hatalardan öğrenip modelin güncellenmesi

Son halka zinciri bir döngüye çevirir.

Ontoloji Merkezli Yaşam Döngüsü

Ajan merkezli zincir, ontolojiyi tek bir halka olarak ele alır ve bir kez kurulmuş kabul eder. Ontoloji merkeze alındığında soru değişir: bir anlam modeli nasıl doğar, nasıl yaşar ve nasıl güncel kalır? Bu bakışta ajan, ontolojinin tüketicilerinden yalnızca biridir. Unal (2026) ontolojiyi "yaşayan bir kurumsal model" olarak niteler, ancak modelin nasıl yaşatılacağını ayrıntılandırmaz. Yaşam döngüsü dört evrede incelenebilir.

Oluşum

Keşif

Kavramlar boşlukta tasarlanmaz; şirkette zaten vardır. İnsanların günlük konuşmalarında, belgelerde, mevcut tablolarda, süreç tanımlarında ve yazışmalarda kullanılan kelimeler toplanır. Bu evrede amaç, şirketin fiilen hangi dili konuştuğunu ortaya çıkarmaktır.

Uzlaşma

Satış, finans ve destek ekipleri "müşteri" kelimesini kullanıp farklı varlık kümelerini kastedebilir. Satış için müşteri teklif almış herkes, finans için fatura kesilmiş taraf, destek için aktif sözleşmesi olan kişi olabilir. Bu farklar görünür kılınır ve karar verilir: tek bir tanım mı benimsenecek, yoksa birbirine bağlı ayrı kavramlar mı tanımlanacak? Her kavrama bir **sahip** atanır. Unal (2026)'nın vurguladığı gibi ajan bu tür anlaşmazlıkları çözmez, yalnızca otomatikleştirir; bu nedenle uzlaşma teknik değil örgütsel bir adımdır.

Biçimlendirme

Üzerinde anlaşılan anlamlar makinenin okuyabileceği bir biçime çevrilir: kavramlar, ilişkiler, durumlar, geçişler, kurallar ve eş anlamlılar açıkça yazılır.

İç Tutarlılık Denetimi

Model kendi içinde denetlenir: çelişen tanımlar, birbiriyle çakışan kurallar, tanımsız bırakılmış ilişkiler ya da hiçbir duruma geçiş vermeyen durum modelleri aranır. Örnek verilerle model sınanır.

Bağlanma

Veriye Bağlama

Her kavram gerçek veriye bağlanır: hangi sistem, hangi tablo, hangi alan. Aynı kavram birden fazla sistemde bulunuyorsa hangisinin **otoriter kaynak** olduğu, ne sıklıkla güncellendiği ve kimin sorumluluğunda olduğu belirlenir.

Veriyle Tutarlılık Denetimi

Bağlanan verinin tanıma gerçekten uyup uymadığı denetlenir. "Aktif hesap" olarak işaretlenmiş kayıtların bir kısmı tanımdaki koşulları sağlamıyorsa iki olasılık vardır: ya veri bozuktur ya da tanım şirketin fiili işleyişini yansıtmamaktadır. Her iki durumda da ontoloji bir veri kalitesi sorununu görünür kılmış olur.

Kurallara Dönüşme

Ontolojideki kurallar yetkilendirme sistemine, politika motoruna ve işlem sistemlerine aktarılır. Kuralların her sistemde elle yeniden yazılması yerine ontolojiden türetilmesi, aynı kuralın her yerde aynı biçimde geçerli olmasını sağlar. Aksi hâlde ontoloji bir şey, uygulama başka bir şey söyler.

Dolaşım

Yayınlama ve Sürümleme

Model bir sürüm numarasıyla yayınlanır. Hangi tanımın hangi tarihten itibaren geçerli olduğu kayıt altında tutulur. Bu, geçmiş bir raporun hangi tanımla hesaplandığını sonradan bilebilmek için gereklidir.

Tüketim

Ontolojiyi yalnızca ajanlar kullanmaz. Raporlar, gösterge panoları, API'ler, yeni geliştirilen yazılımlar ve insanlar da aynı kaynaktan beslenir. Ontolojinin asıl değeri, farklı tüketicilerin aynı kelimeye aynı anlamı vermesidir.

Dış Eşleme

Şirketin modeli dışarıdaki standartlarla, iş ortaklarının modelleriyle ve yasal tanımlarla eşleştirilir. Bir sözleşme kavramının şirket içi tanımı ile mevzuattaki tanımı arasındaki fark, bu eşlemede ortaya çıkar.

Evrim

Gözlem

Hangi kavramların sık sorulduğu, hangi kelimelerin hiçbir kavrama eşlenemediği ve kullanıcıların nerede karıştığı izlenir. Eşlenemeyen kelimeler, modelde eksik olan kavramların en güçlü işaretidir.

Sapma Tespiti

İş değişir ama model değişmezse ontoloji eskir. Yeni bir ürün, yeni bir süreç ya da yeni bir yasal düzenleme modeli geride bırakabilir. Bu sapmanın fark edilmesi için gözlem verisi ile modelin düzenli olarak karşılaştırılması gerekir.

Değişiklik Yönetimi

Bir tanım değiştirilmeden önce etki analizi yapılır: değişiklik hangi raporları, hangi kuralları, hangi araçları ve hangi ajanları etkiler? Ontoloji birçok sistemin ortak kaynağı olduğu için tek bir tanım değişikliği zincirleme sonuçlar doğurabilir.

Emeklilik

Artık kullanılmayan kavramlar modelden kaldırılır. Ancak geçmiş veri, o verinin üretildiği dönemdeki tanımla okunabilir kalmalıdır.

Döngü Olarak Ontoloji

Bu evreler doğrusal bir sıra değil, kapalı bir döngü oluşturur:

1. Keşif
2. Uzlaşma
3. Biçimlendirme
4. İç tutarlılık denetimi
5. Veriye bağlama
6. Veriyle tutarlılık denetimi
7. Kurallara dönüşme
8. Yayınlama ve sürümleme
9. Tüketim ve dış eşleme
10. Gözlem
11. Sapma tespiti
12. Değişiklik yönetimi ve emeklilik

Değişiklik yönetimi yeniden uzlaşmaya döner ve döngü sürer.

Uygulamaya Başlama

Şirketin tamamını bir anda modellemek yerine, yanlış işlemin maliyetli olduğu tek bir alan ve iş akışı seçilir: müşteri doğrulama, iade, sözleşme yenileme ya da erişim onayı gibi. Unal (2026)'nın önerdiği adımlar şunlardır:

1. İş alanı sahipleriyle kanonik kavramların ve ekipler arasındaki tanım farklarının belirlenmesi
2. Eş anlamlıların, kimliklerin, durumların ve istisnaların açıkça yazılması
3. Kavramların otoriter kaynaklara, güncellik bilgisine ve kanıta bağlanması
4. Ajana az sayıda, sözleşmesi açık ve güvenli araç verilmesi
5. Gerçek sorulardan oluşan bir değerlendirme setinin hazırlanması; yalnızca yanıtın değil, kaynak seçiminin ve işlem kararının da ölçülmesi
6. Kritik işlemlerin başlangıçta insan onayına sunulması; hatalar ve müdahale nedenleri ölçüldükçe özerkliğin artırılması

Bu adımlara yaşam döngüsü açısından bir şart eklenmelidir: ilk alan modellenirken modelin sahibi, sürümleme yöntemi ve güncelleme sıklığı da baştan belirlenmelidir. Aksi hâlde ilk sürüm doğru olsa bile kısa sürede eskir.

Unal (2026), ontoloji fikrinin kurumsal ürünlerde farklı biçimlerde uygulandığını aktarır: Databricks iş terimlerini, metrik tanımlarını ve kaynak otoritesini çıkaran bir bağlam katmanı; Snowflake semantik görünümler üzerine eklenen ontoloji ve bilgi grafiği; Palantir ise veri, mantık, işlem ve güvenliğin birlikte modellendiği operasyonel bir katman olarak sunmaktadır. Bu ürünlerin ayrıntıları burada doğrulanmamış olup yalnızca kaynak yazıdaki aktarım esas alınmıştır.

Sonuç

Ajanların güvenilirliği, model kalitesinden önce şirketin kendi anlamlarını ne kadar açık yazdığına bağlıdır. Model sağlayıcı ve ajan çerçevesi değişebilir; ancak müşterinin ne olduğu, bir sözleşmenin ne zaman aktif sayıldığı ve hangi işlemi kimin onaylayabileceği şirketin kalıcı bilgisidir. Bu bilgi açıkça modellenmediğinde ajan, şirket içindeki mevcut belirsizlikleri hızla ve ölçekli biçimde yeniden üretir.

Ajan merkezli ve ontoloji merkezli bakışlar birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Ajan merkezli bakış tek bir isteğin güvenli biçimde nasıl işleneceğini sorar; ontoloji merkezli bakış ise bu isteğin dayandığı anlamın zaman içinde nasıl doğru tutulacağını sorar. İlki olmadan sistem güvensiz, ikincisi olmadan sistem zamanla yanlış olur.

Bu çerçevenin bazı sınırları vardır. Ontoloji kurmak teknik olduğu kadar örgütsel bir süreçtir ve ekipler arası uzlaşma her zaman sağlanamayabilir. Küçük ölçekli ya da hızla değişen alanlarda biçimsel bir ontolojinin bakım maliyeti, getirdiği faydayı aşabilir. Ayrıca ontolojinin hangi ayrıntı düzeyinde tutulması gerektiği, yani ne zaman "yeterince modellenmiş" sayılacağı, açık bir sorudur.

Açık kalan diğer sorular şunlardır: uzlaşma sağlanamayan kavramlar modelde nasıl temsil edilmelidir; ontolojinin güncelliği nasıl ölçülebilir; ajanların kullanım verisi ontolojiyi otomatik olarak önerebilir mi, yoksa her değişiklik insan kararı mı gerektirir?

Kaynaklar

- Anthropic. (2024). Building Effective Agents. *Anthropic Engineering Blog*.
- Greshake, K., Abdelnabi, S., Mishra, S., Endres, C., Holz, T. ve Fritz, M. (2023). Not What You've Signed Up For: Compromising Real-World LLM-Integrated Applications with Indirect Prompt Injection. *arXiv:2302.12173*.
- Gruber, T. R. (1993). A Translation Approach to Portable Ontology Specifications. *Knowledge Acquisition*, 5(2).
- KVKK. (2016). 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. *Resmî Gazete*.
- Unal, Ü. (2026). Ontoloji: AI Ajanlarına Şirketinizin Nasıl Çalıştığını Öğretmek. Kişisel blog yazısı, 24 Ağustos 2026.
- W3C. (2012). OWL 2 Web Ontology Language Document Overview (Second Edition). *W3C Recommendation*.